

OTIMIZAÇÃO

**Trabalho 02 - Análise
Computacional (Machine
Scheduling, Job Shop Scheduling,
Flow Shop)**

Hercules André

Julho 2026

Sumário

1	Relatório de Resultados do Problema de Programação em Máquina Única	3
1.1	Caracterização do Problema e Metodologia Experimental	3
1.2	Comportamento Computacional do Modelo MILO	4
1.2.1	Instâncias de Pequeno Porte	4
1.3	Escalabilidade do Modelo e Limitações Computacionais	4
1.4	Análise do GAP de Otimalidade	5
1.5	Comparação Quantitativa das Estratégias	5
1.6	Caso de Destaque: Instância <i>inst_n21_s02</i>	6
1.7	Validação Experimental com Instância de Literatura	6
1.8	Conclusão da Análise	7
1.9	ANEXO - Tabela resumo de máquina única com melhor regra	7
2	Análises dos Problemas Job Stop Scheduling	8
2.1	Análise da Instância abz5	8
2.2	Análise da Instância ABZ6	8
2.3	Análise dos Resultados da Instância FT06	9
2.4	Análise dos Resultados da Instância FT10	9
2.5	Análise dos Resultados da Instância FT20	10
2.6	Análise de Resultados - Instância LA01	12
2.6.1	Resumo do Status da Solução	12
2.6.2	Desempenho Computacional	12
2.6.3	Interpretação dos Resultados	13
2.6.4	Conclusão	13
2.7	Análise dos Resultados da Instância LA02	13
2.8	Análise dos Resultados da Instância LA03	14
2.9	Análise dos Resultados da Instância LA04	16
2.10	Análise dos Resultados da Instância ORB01	16
3	Análise dos Resultados do Flow Shop Scheduling	18
3.1	Análise dos Resultados – Instância problem_10m_20j	18
3.2	Resultados da Otimização – Instância problem_3m_10j	20
3.3	Resultados da Otimização - Instância problem_3m_20j	21
3.4	Resultados da Instância problem_5m_10j	23
3.5	Resultados da Instância problem_5m_30j	25
3.6	Análise da Instância <i>problem_5m_20j</i>	27
3.7	Análise da Instância <i>problem_8m_10j</i> - Permutation Flow Shop	28
3.7.1	Sequência Ótima de Processamento	29
4	Conclusão	29

1 Relatório de Resultados do Problema de Programação em Máquina Única

1.1 Caracterização do Problema e Metodologia Experimental

O problema de programação em máquina única (*Single Machine Scheduling Problem*) consiste em determinar a ordem ótima de processamento de um conjunto de tarefas em um único recurso produtivo, considerando restrições temporais e características individuais de cada tarefa, tais como tempo de processamento, data de entrega e prioridades operacionais.

Apesar da simplicidade estrutural do ambiente produtivo, este problema apresenta elevada complexidade computacional, uma vez que o número de possíveis sequências cresce de forma fatorial com o aumento da quantidade de tarefas. Para um conjunto de n tarefas, o espaço de soluções possíveis é dado por:

$$N_{sol} = n! \quad (1)$$

Assim, para uma instância contendo 5 tarefas existem apenas 120 sequências possíveis, enquanto uma instância com 23 tarefas apresenta:

$$23! = 2,58 \times 10^{22} \quad (2)$$

possíveis combinações de sequenciamento. Esse crescimento evidencia a natureza combinatória do problema e justifica a utilização de métodos de otimização matemática e heurísticas aproximativas.

Neste estudo foram avaliadas 31 instâncias computacionais, variando entre $n = 5$ e $n = 23$ tarefas, além da instância de validação baseada em literatura (*inst_book*). Foram comparados quatro métodos de solução:

- **EDD (*Earliest Due Date*)**: regra baseada na ordenação crescente das datas de entrega, tradicionalmente eficiente para problemas de minimização de atraso máximo.
- **FIFO (*First-In First-Out*)**: estratégia baseada na ordem de entrada das tarefas no sistema.
- **SPT (*Shortest Processing Time*)**: regra que prioriza tarefas com menor tempo de processamento, buscando reduzir o tempo médio de permanência no sistema produtivo.
- **MILO**: modelo matemático de Programação Linear Inteira Mista, resolvido utilizando algoritmo exato baseado em enumeração implícita e relaxações lineares.

O critério de avaliação utilizado foi a minimização da função objetivo associada ao problema. Portanto, valores menores representam melhores sequenciamentos e maior eficiência operacional.

1.2 Comportamento Computacional do Modelo MILO

1.2.1 Instâncias de Pequeno Porte

Nas instâncias contendo entre 5 e 9 tarefas, o modelo MILO apresentou desempenho computacional compatível com a obtenção da solução ótima global. O solver foi capaz de explorar completamente o espaço de busca, obtendo o fechamento do GAP em tempos reduzidos.

Os tempos computacionais permaneceram inferiores a aproximadamente 2 segundos para a maioria das instâncias, indicando que o modelo matemático possui elevada eficiência quando aplicado a problemas de baixa dimensionalidade.

A exceção observada ocorreu na instância:

$$inst_n09_s03 \tag{3}$$

que demandou aproximadamente 12,29 segundos para comprovação da solução ótima. Esse comportamento demonstra que pequenas alterações no número de tarefas podem produzir aumentos significativos no esforço computacional devido ao crescimento exponencial do espaço de soluções.

Nessa faixa de tamanho, observa-se também que algumas regras heurísticas simples conseguem atingir soluções equivalentes ao modelo exato. Entretanto, esse comportamento ocorre principalmente devido ao reduzido número de combinações possíveis, permitindo que regras baseadas em prioridades locais apresentem desempenho próximo da solução ótima.

1.3 Escalabilidade do Modelo e Limitações Computacionais

A partir das instâncias contendo $n \geq 11$ tarefas, observa-se uma mudança significativa no comportamento computacional do modelo MILO.

O solver passa a atingir sistematicamente o limite máximo de execução estabelecido em 30 segundos. Esse fenômeno está associado ao crescimento exponencial do número de sequências possíveis e à dificuldade de provar a inexistência de soluções melhores durante o processo de busca.

É importante destacar que o término por limite de tempo (*TIME_LIMIT*) não representa falha do modelo. Nestes casos, o algoritmo retorna:

- uma solução inteira factível;
- o melhor valor objetivo encontrado;
- um limite inferior obtido pela relaxação linear;
- o GAP de otimalidade associado.

Dessa forma, a qualidade da solução deve ser analisada não apenas pelo status final do solver, mas também pela distância entre a solução encontrada e o limite teórico conhecido.

1.4 Análise do GAP de Otimalidade

O comportamento do GAP representa um dos principais indicadores da dificuldade computacional das instâncias avaliadas.

Para problemas com $n = 11$, os valores médios permaneceram próximos de 44%, indicando que o solver ainda conseguia explorar uma parcela significativa do espaço de soluções.

Entretanto, para instâncias maiores ($n \geq 15$), ocorreu uma degradação acentuada, com GAPs variando aproximadamente entre:

$$92\% \leq GAP \leq 99,77\% \quad (4)$$

Esse resultado indica que o algoritmo encontrou soluções viáveis, porém teve dificuldade em melhorar os limites inferiores provenientes da relaxação linear.

Em problemas combinatórios, essa situação é comum: encontrar uma boa solução inteira geralmente é mais simples do que provar matematicamente que nenhuma solução melhor existe.

Portanto, o elevado GAP observado não deve ser interpretado exclusivamente como baixa qualidade da solução obtida, mas principalmente como uma limitação do processo de certificação da otimalidade.

1.5 Comparação Quantitativa das Estratégias

A análise dos resultados demonstra uma clara superioridade do modelo MILO em relação às regras heurísticas tradicionais.

Das 31 instâncias avaliadas:

$$\frac{30}{31} \times 100 = 96,7\% \quad (5)$$

apresentaram o MILO como método responsável pela melhor solução encontrada.

A Tabela 1 apresenta uma comparação geral.

Tabela 1: Comparação dos métodos avaliados

Método	Desempenho observado	Benefícios	Limitações
MILO	Melhor solução em 96,7% das instâncias	Maior qualidade de solução; garantia de ótimo quando finalizado	Elevado esforço computacional em grandes instâncias
EDD	Boa solução em pequenos problemas	Baixo custo computacional e adequada para restrições de prazo	Perda de desempenho em problemas maiores
SPT	Redução do tempo médio de processamento	Extremamente simples e rápida	Não considera datas de entrega
FIFO	Implementação direta	Mantém justiça operacional entre tarefas	Baixa eficiência para objetivos de otimização

1.6 Caso de Destaque: Instância *inst_n21_s02*

Uma análise particularmente relevante ocorreu na instância *inst_n21_s02*, contendo 21 tarefas.

Os resultados obtidos foram:

Tabela 2: Comparação da instância *inst_n21_s02*

Método	Valor da Função Objetivo
EDD	1503,0
SPT	1102,0
MILO	721,0

Mesmo com encerramento por limite de tempo e GAP de 93,87%, o modelo MILO encontrou uma solução aproximadamente:

$$\frac{1503 - 721}{1503} \times 100 = 52,3\% \quad (6)$$

melhor que a regra EDD.

Esse resultado evidencia uma característica importante dos modelos exatos: mesmo quando não conseguem comprovar a solução ótima, conseguem direcionar a busca para regiões promissoras do espaço de soluções, produzindo resultados superiores às heurísticas baseadas apenas em regras locais.

1.7 Validação Experimental com Instância de Literatura

A instância *inst_book* foi utilizada como validação da formulação matemática implementada.

Para essa instância, contendo sete tarefas, o modelo MILO encontrou a solução ótima global:

$$f^* = 19 \quad (7)$$

em apenas 1,49 segundos.

A comparação é apresentada na Tabela 3.

Tabela 3: Validação do modelo MILO

Método	Função Objetivo
EDD	33,0
FIFO	26,0
SPT	33,0
MILO	19,0

A obtenção do valor conhecido na literatura confirma a consistência da modelagem matemática e valida a implementação computacional utilizada.

1.8 Conclusão da Análise

Os resultados experimentais demonstram que o modelo MILO apresenta desempenho superior às regras clássicas de sequenciamento, sendo capaz de encontrar soluções ótimas em pequenas instâncias e soluções de elevada qualidade em problemas maiores.

A principal limitação identificada está relacionada à escalabilidade computacional e ao crescimento do GAP de otimalidade em função do aumento do número de tarefas.

Portanto, conclui-se que a abordagem matemática desenvolvida é adequada para problemas de pequeno e médio porte, enquanto aplicações industriais de larga escala devem considerar estratégias híbridas envolvendo otimização exata e métodos heurísticos avançados.

1.9 ANEXO - Tabela resumo de máquina única com melhor regra

TABELA RESUMO DE MÁQUINA ÚNICA COM MELHOR REGRA										
31x10 DataFrame										
Row	instance	n_jobs	EDD	FIFO	SPT	MILO	gap	time	status	Melhor_Regra
	String	int64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64	String	String
1	inst_n05_s01	5	7.0	9.0	54.0	7.0	0.0	0.0514	OPTIMAL	MILO
2	inst_n05_s02	5	15.0	19.0	15.0	15.0	0.0	0.1763	OPTIMAL	MILO
3	inst_n05_s03	5	3.0	4.0	20.0	3.0	0.0	0.0868	OPTIMAL	EDD
4	inst_n07_s01	7	58.0	42.0	99.0	38.0	0.0	0.4657	OPTIMAL	MILO
5	inst_n07_s02	7	31.0	40.0	77.0	30.0	0.0	0.7592	OPTIMAL	MILO
6	inst_n07_s03	7	30.0	36.0	56.0	26.0	0.0	0.1674	OPTIMAL	MILO
7	inst_n09_s01	9	29.0	38.0	62.0	26.0	0.0	1.2887	OPTIMAL	MILO
8	inst_n09_s02	9	94.0	83.0	64.0	56.0	0.0	1.6679	OPTIMAL	MILO
9	inst_n09_s03	9	39.0	47.0	43.0	32.0	0.01	12.2954	OPTIMAL	MILO
10	inst_n11_s01	11	43.0	46.0	134.0	16.0	0.0	2.9741	OPTIMAL	MILO
11	inst_n11_s02	11	113.0	98.0	229.0	62.0	40.79	30.013	TIME_LIMIT	MILO
12	inst_n11_s03	11	223.0	178.0	180.0	116.0	92.09	30.0191	TIME_LIMIT	MILO
13	inst_n13_s01	13	146.0	116.0	213.0	73.0	86.62	30.0205	TIME_LIMIT	MILO
14	inst_n13_s02	13	264.0	214.0	404.0	98.0	66.34	30.0087	TIME_LIMIT	MILO
15	inst_n13_s03	13	103.0	82.0	277.0	71.0	0.0	10.0422	OPTIMAL	MILO
16	inst_n15_s01	15	327.0	309.0	358.0	186.0	92.31	30.019	TIME_LIMIT	MILO
17	inst_n15_s02	15	129.0	169.0	489.0	96.0	93.14	30.0343	TIME_LIMIT	MILO
18	inst_n15_s03	15	333.0	363.0	381.0	186.0	95.36	30.0373	TIME_LIMIT	MILO
19	inst_n17_s01	17	314.0	345.0	500.0	254.0	100.0	30.0657	TIME_LIMIT	MILO
20	inst_n17_s02	17	258.0	277.0	582.0	230.0	99.33	30.0705	TIME_LIMIT	MILO
21	inst_n17_s03	17	272.0	356.0	521.0	251.0	100.0	30.1481	TIME_LIMIT	MILO
22	inst_n19_s01	19	566.0	528.0	942.0	441.0	99.77	30.0395	TIME_LIMIT	MILO
23	inst_n19_s02	19	379.0	447.0	821.0	321.0	98.57	30.0204	TIME_LIMIT	MILO
24	inst_n19_s03	19	546.0	628.0	633.0	443.0	97.98	30.0207	TIME_LIMIT	MILO
25	inst_n21_s01	21	537.0	610.0	1013.0	446.0	98.25	30.0489	TIME_LIMIT	MILO
26	inst_n21_s02	21	1503.0	858.0	1102.0	721.0	93.87	30.049	TIME_LIMIT	MILO
27	inst_n21_s03	21	687.0	769.0	760.0	623.0	98.26	30.0338	TIME_LIMIT	MILO
28	inst_n23_s01	23	993.0	942.0	1307.0	861.0	98.99	30.0284	TIME_LIMIT	MILO
29	inst_n23_s02	23	807.0	914.0	1266.0	757.0	98.77	30.0361	TIME_LIMIT	MILO
30	inst_n23_s03	23	1318.0	969.0	1256.0	839.0	95.6	30.0758	TIME_LIMIT	MILO
31	inst_book	7	33.0	26.0	33.0	19.0	0.0	1.4919	OPTIMAL	MILO

Figura 1: TABELA RESUMO DE MÁQUINA ÚNICA COM MELHOR REGRA

2 Análises dos Problemas Job Stop Scheduling

2.1 Análise da Instância abz5

A instância ABZ5 foi resolvida utilizando o solver HiGHS 1.14.0, considerando um limite máximo de 30 segundos de processamento. O modelo matemático possui 551 restrições, 1000 variáveis binárias e um total de 1100 variáveis, caracterizando um problema de elevada complexidade.

Ao final da execução, o solver retornou os seguintes resultados:

- Status: Tempo limite atingido (Time limit reached);
- Melhor solução factível (Primal Bound): 1363;
- Melhor limite inferior (Dual Bound): 885,8635;
- Gap de otimalidade: 35,01
- Status da solução: Factível (Feasible).

Durante a busca foram explorados 2.460 nós da árvore Branch-and-Bound e realizadas aproximadamente 188.076 iterações do método Simplex, evidenciando um elevado esforço computacional.

Interpretação dos resultados

Os resultados mostram que o modelo conseguiu encontrar uma solução viável para a instância ABZ5 dentro do tempo estabelecido. Entretanto, o gap de 35,01

O fato de o processo ter sido interrompido pelo limite de tempo, e não pela prova de otimalidade, demonstra que a instância apresenta alta dificuldade computacional, sendo comum em problemas clássicos de Job Shop Scheduling.

Conclusão De forma geral, a instância ABZ5 apresentou um comportamento compatível com problemas de grande porte e elevada complexidade. O solver foi capaz de encontrar uma solução factível, porém não conseguiu comprovar sua otimalidade dentro dos 30 segundos de execução. Assim, para reduzir o gap e obter soluções de melhor qualidade, recomenda-se aumentar o tempo de processamento, utilizar técnicas de aquecimento (warm start), fortalecer a formulação matemática ou empregar métodos heurísticos e metaheurísticos como apoio ao modelo exato.

2.2 Análise da Instância ABZ6

A instância ABZ6 foi resolvida utilizando o solver HiGHS com um limite de tempo de 30 segundos. Ao final da execução, o processo foi interrompido devido ao atingimento do tempo máximo estabelecido, não sendo possível comprovar a otimalidade da solução obtida. Entretanto, o solver encontrou uma solução viável, ou seja, todas as restrições do problema foram satisfeitas.

A melhor solução encontrada apresentou um *makespan* de 1724, enquanto o limite inferior (Dual Bound) calculado pelo solver foi de 925,67. Esses valores resultaram em um GAP de otimização de 46,31

Durante a execução, o algoritmo explorou 1.559 nós da árvore de *Branch-and-Bound* e realizou 138.980 iterações de programação linear (LP), evidenciando um elevado esforço computacional. As heurísticas locais e os procedimentos de *sub-MIP* contribuíram significativamente para a rápida obtenção de

soluções viáveis, reduzindo o valor inicial do *makespan* de 6087 para 1724 ao longo da busca.

Os resultados indicam que a instância ABZ6 apresenta elevada complexidade computacional. Embora o solver tenha sido eficiente na obtenção de uma solução viável de boa qualidade dentro do tempo disponível, o elevado GAP residual demonstra que o limite de 30 segundos foi insuficiente para comprovar a otimalidade da solução. Em comparação com a instância ABZ5, a ABZ6 mostrou-se mais desafiadora, exigindo maior esforço computacional para reduzir a diferença entre a solução encontrada e o limite inferior teórico.

2.3 Análise dos Resultados da Instância FT06

A instância **FT06** foi resolvida com sucesso pelo solver *HiGHS*, que encontrou e comprovou a solução ótima para o problema. A execução foi concluída com status *Optimal*, indicando que a melhor solução encontrada é matematicamente ótima e atende a todas as restrições do modelo.

O valor do *makespan* obtido foi de **52**, correspondendo ao limite inferior (*Dual Bound*), resultando em um *gap* de otimização igual a **0%**. Dessa forma, confirma-se que a solução encontrada representa o ótimo global da instância.

O tempo total de processamento foi de aproximadamente **0,47 s**, evidenciando a elevada eficiência computacional do solver para essa instância. Durante a otimização, o HiGHS aplicou sucessivas etapas de pré-processamento e redução do modelo, eliminando variáveis inteiras inativas em três reinicializações consecutivas. Essas reduções simplificaram significativamente o problema, reduzindo-o para apenas **9 restrições** e **10 variáveis**, diminuindo consideravelmente o esforço computacional necessário para a resolução.

Como consequência dessa simplificação, a busca foi concluída explorando apenas **1 nó** da árvore *Branch-and-Bound*, realizando **3.675 iterações** de Programação Linear. Esses resultados demonstram que a maior parte do esforço computacional concentrou-se no pré-processamento e na resolução da relaxação linear.

Em comparação com as instâncias ABZ5 e ABZ6, a instância FT06 apresenta menor porte e menor complexidade computacional. Isso permitiu que o solver encontrasse e comprovasse a solução ótima em um tempo inferior a meio segundo, evidenciando a eficiência dos procedimentos de pré-processamento e da estratégia de otimização empregada pelo solver HiGHS para problemas dessa dimensão.

2.4 Análise dos Resultados da Instância FT10

A Tabela 4 apresenta o resumo dos resultados obtidos para a instância **FT10** utilizando o solver HiGHS.

A instância **FT10** não foi resolvida de forma ótima dentro do limite de tempo estabelecido de 30 segundos. O solver interrompeu a execução devido ao critério de tempo (*Time limit reached*), porém encontrou uma solução viável, indicando que todas as restrições do modelo foram satisfeitas.

Tabela 4: Resumo dos resultados da instância FT10.

Parâmetro	Resultado
Status Final	Time limit reached
Status da Solução	Feasible
Tempo de Execução	30,00 s
Melhor Solução (Primal Bound)	980
Limite Inferior (Dual Bound)	738,99
Gap de Otimização	24,59%
Nós Explorados	5.975
Iterações LP	263.759

A melhor solução obtida apresentou um *makespan* igual a 980, enquanto o melhor limite inferior provado pelo solver foi de 738,99. Como consequência, permaneceu um gap de otimização de 24,59%, significativamente superior à tolerância de 0,01% definida para o processo de otimização, impossibilitando a comprovação da otimalidade da solução encontrada.

Durante a execução, observou-se que as maiores melhorias na função objetivo ocorreram por meio das heurísticas locais e dos procedimentos de *Sub-MIPs*, que reduziram rapidamente o valor inicial da solução de 3634 para 982 e, posteriormente, para 980. Entretanto, após essas melhorias iniciais, o algoritmo apresentou dificuldade em reduzir o gap de otimalidade, mesmo após diversos reinícios da busca.

Em termos computacionais, o solver explorou 5.975 nós da árvore de *Branch-and-Bound* e realizou 263.759 iterações de programação linear (LP), evidenciando o elevado esforço computacional necessário para tratar essa instância.

De modo geral, os resultados indicam que a instância FT10 possui elevada complexidade combinatória. Apesar de o HiGHS encontrar rapidamente uma solução viável de boa qualidade, o tempo de processamento disponível não foi suficiente para reduzir significativamente o gap e comprovar a otimalidade global da solução.

2.5 Análise dos Resultados da Instância FT20

A instância *FT20* (*Fisher and Thompson 20x20*) foi resolvida utilizando um modelo de Programação Inteira Mista (MIP) implementado no solver HiGHS. O problema possui 400 operações, sendo representado por aproximadamente 2000 variáveis binárias, 2000 variáveis inteiras e 5900 restrições, modelando as relações de precedência e alocação das operações nas máquinas.

Durante a execução, o solver utilizou o algoritmo Branch-and-Bound, combinando estratégias de enumeração, cortes e heurísticas para explorar o espaço de soluções. Entretanto, devido à elevada complexidade computacional da instância, o processo de otimização foi interrompido pelo limite de tempo estabelecido de 30 segundos.

A solução obtida apresentou o status *feasible*, indicando que todas as res-

trições do modelo foram satisfeitas. O melhor valor encontrado para a função objetivo, correspondente ao makespan ($C_{\max}$), foi:

$$C_{\max} = 1188 \quad (8)$$

Esse resultado representa o tempo total necessário para completar todos os jobs da instância.

O melhor limite inferior obtido pelo solver foi:

$$LB = 462 \quad (9)$$

Consequentemente, o GAP de otimalidade calculado foi:

$$GAP = \frac{UB - LB}{UB} \times 100 \quad (10)$$

resultando em:

$$GAP = 61,11\% \quad (11)$$

O valor elevado do GAP demonstra que a solução encontrada é viável, porém não foi possível comprovar sua optimalidade dentro do tempo computacional disponível.

Os principais indicadores computacionais obtidos são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5: Resultados computacionais da instância FT20

Indicador	Resultado
Status da solução	Feasible
Makespan ($C_{\max}$)	1188
Dual Bound	462
GAP de otimalidade	61,11%
Tempo de execução	30,08 s
Nós explorados	409
Iterações LP	112121

Os resultados demonstram que o modelo MIP apresenta capacidade para encontrar soluções factíveis em instâncias de grande porte do problema Job Shop Scheduling. Entretanto, a expansão exponencial do espaço de busca limita a obtenção da solução ótima em tempos computacionais reduzidos.

Dessa forma, para a instância FT20, recomenda-se a utilização de técnicas complementares, como heurísticas construtivas, metaheurísticas, métodos híbridos ou técnicas de decomposição, visando reduzir o GAP de otimalidade e obter soluções mais próximas do ótimo global.

2.6 Análise de Resultados - Instância LA01

A instância LA01 foi resolvida utilizando o solver HiGHS versão 1.14.0. Durante a execução, o método de otimização baseado em Programação Inteira Mista (MIP - Mixed Integer Programming) atingiu o limite máximo de tempo estabelecido de 30 segundos, interrompendo o processo de busca antes da comprovação da otimalidade da solução encontrada.

2.6.1 Resumo do Status da Solução

O resultado final da execução foi classificado como *Time limit reached*, indicando que o solver encerrou a busca devido ao limite de tempo computacional. Apesar disso, uma solução viável foi encontrada, ou seja, todas as restrições do modelo foram satisfeitas.

Os principais resultados obtidos são apresentados a seguir:

- **Status final:** Incompleto (*Time limit reached*);
- **Status da solução:** Viável (*feasible*);
- **Tempo de execução:** 30,00 segundos;
- **Melhor solução encontrada (Primal Bound):** 648;
- **Melhor limite inferior encontrado (Dual Bound):** 484,6495;
- **Gap de otimalidade:** 25,21%.

2.6.2 Desempenho Computacional

Durante a execução, o solver realizou uma busca intensiva utilizando o método *Branch-and-Bound*, associado a técnicas de geração de cortes e heurísticas para melhoria da solução. Os principais indicadores computacionais obtidos foram:

- **Nós explorados na árvore de busca:** 11.980;
- **Iterações do método LP:** 351.413;
- **Profundidade máxima da árvore:** 8;
- **Número de separações (*cuts*):** 49.675;
- **Execuções de heurísticas:** 25.444.

Esses resultados demonstram que a instância LA01 apresenta elevada complexidade computacional, exigindo uma grande quantidade de processamento para explorar o espaço de soluções possíveis.

2.6.3 Interpretação dos Resultados

Embora o solver tenha encontrado uma solução viável com valor objetivo igual a 648, a diferença entre o limite primal e o limite dual resultou em um gap de otimalidade de 25,21%. Esse valor indica que a solução obtida ainda possui uma diferença significativa em relação ao melhor valor possível conhecido, não sendo possível garantir que a solução encontrada seja ótima.

O elevado número de nós explorados, iterações do problema linear relaxado e cortes gerados evidencia a dificuldade da instância para o modelo matemático utilizado. O solver conseguiu melhorar progressivamente a solução durante a execução, porém o tempo disponível não foi suficiente para eliminar completamente o gap de otimalidade.

2.6.4 Conclusão

A instância LA01 apresentou comportamento característico de um problema de alta complexidade. A solução encontrada pelo HiGHS é considerada válida, pois atende todas as restrições do modelo, porém a otimalidade não foi comprovada dentro do tempo limite estabelecido.

Para melhorar a qualidade da solução e reduzir o gap de otimalidade, algumas estratégias podem ser consideradas:

- aumentar o limite de tempo de execução do solver;
- utilizar métodos de otimização mais eficientes ou solvers comerciais;
- melhorar a formulação matemática através de restrições válidas adicionais;
- fornecer soluções iniciais de melhor qualidade para acelerar a busca.

Portanto, a execução da instância LA01 resultou em uma solução viável de valor 648, porém ainda distante da solução ótima, evidenciada pelo gap de 25,21%.

2.7 Análise dos Resultados da Instância LA02

A instância **LA02** foi submetida ao processo de otimização utilizando o solver **HiGHS**, baseado no método de *Branch-and-Bound* associado a técnicas de *cutting planes* e heurísticas internas de busca. Durante a execução, o solver atingiu o limite máximo de tempo estabelecido (**30 segundos**), encerrando o processo com o status *Time limit reached*. Dessa forma, não foi possível realizar a comprovação matemática da otimalidade da solução encontrada.

A melhor solução inteira viável obtida apresentou um valor da função objetivo (*primal bound*) igual a **670,999999**, enquanto o melhor limite inferior encontrado durante a exploração da árvore de busca (*dual bound*) foi de **441,910178675**. A diferença entre esses valores resultou em um **gap de otimalidade de 34,14%**, indicando uma distância significativa entre a solução factível encontrada e o limite inferior do problema relaxado. Portanto, a solução obtida representa uma boa aproximação do ótimo, porém sem garantia de globalidade.

Do ponto de vista computacional, o processo de otimização apresentou elevada complexidade, sendo explorados aproximadamente **10.660 nós** na árvore de *Branch-and-Bound*. Além disso, foram realizadas cerca de **363.398 iterações do método Simplex** durante a resolução dos problemas lineares relaxados associados ao modelo MILP. O solver também utilizou mecanismos de geração de cortes (*cuts*) e heurísticas de melhoria primal com o objetivo de reduzir o espaço de busca e aproximar a solução do valor ótimo.

O comportamento observado evidencia que a instância LA02 apresenta uma elevada dificuldade computacional, característica comum em problemas de escalonamento do tipo *Job Shop Scheduling Problem*, nos quais o aumento do número de operações e restrições de precedência provoca crescimento exponencial do espaço de soluções.

Embora a solução final seja classificada como *feasible*, o valor elevado do gap demonstra que a capacidade de prova de otimalidade foi limitada pelo tempo computacional disponível. Para obtenção de soluções mais próximas do ótimo global, podem ser aplicadas estratégias como aumento do limite de tempo de execução, ajuste dos parâmetros de busca do solver, utilização de métodos híbridos (meta-heurísticas combinadas com MILP) ou desenvolvimento de heurísticas específicas para a estrutura da instância.

Tabela 6: Resultados da otimização para a instância LA02 utilizando o solver HiGHS.

Indicador	Resultado
Instância	LA02
Solver	HiGHS
Método de solução	Branch-and-Bound + Cutting Planes
Status da solução	Feasible (Time limit reached)
Tempo de execução	30,00 s
Primal Bound (Melhor solução inteira)	670,999999
Dual Bound (Melhor limite inferior)	441,910178675
Gap de otimalidade	34,14%
Nós explorados (Branch-and-Bound)	10.660
Iterações LP (Simplex)	363.398
Número de variáveis	276
Número de restrições	275
Número de não-zeros	775

2.8 Análise dos Resultados da Instância LA03

A instância LA03 foi resolvida utilizando o solver HiGHS aplicado ao modelo de otimização inteira mista. O processo de otimização foi interrompido devido ao critério de limite de tempo (*time limit*), atingindo o tempo máximo estabelecido de aproximadamente 30 segundos (*Timing* = 30.05s). Apesar da interrupção, o solver encontrou uma solução viável, indicando que todas as restrições operaci-

onais do problema foram satisfeitas. Entretanto, a prova de otimalidade global não foi alcançada dentro do tempo computacional disponível.

Tabela 7: Resultados computacionais obtidos para a instância LA03.

Métrica	Resultado
Status da solução	Incompleta (<i>Time limit reached</i>)
Tempo de execução	30.05 s
Status de viabilidade	Solução viável (<i>feasible</i>)
Primal Bound (Makespan)	679
Dual Bound	411.38
Gap de otimalidade	39.41%
Nós explorados (<i>Nodes</i>)	2.381
Iterações LP	146.306
Cortes por separação	11.668
Cortes por heurísticas	94.446

O melhor valor encontrado para a função objetivo foi um *makespan* igual a 679 unidades de tempo (*Primal Bound*). Este resultado representa a melhor programação encontrada pelo solver durante o processo de busca. Por outro lado, o limite inferior obtido através da relaxação matemática do problema foi de aproximadamente 411.38 (*Dual Bound*), representando o melhor valor teórico conhecido para a solução ótima.

A diferença entre esses dois valores resultou em um *Gap* de otimalidade de 39.41%, calculado por:

$$Gap = \frac{Primal\ Bound - Dual\ Bound}{Primal\ Bound} \times 100\%$$

Esse valor indica que, ao final da execução, ainda existia uma distância significativa entre a solução encontrada e o limite inferior provado pelo solver. Considerando que a tolerância de convergência definida foi de 0.01%, a solução permaneceu distante do critério necessário para comprovação de otimalidade.

Durante a execução do algoritmo Branch-and-Bound, o solver explorou 2.381 nós da árvore de busca e realizou 146.306 iterações de programação linear. Além disso, foram aplicados 11.668 cortes durante o processo de separação e 94.446 melhorias provenientes de heurísticas internas. Esses resultados evidenciam o elevado esforço computacional necessário para explorar o espaço de soluções da instância LA03.

A evolução da solução mostrou que grande parte das melhorias no valor do *makespan* foi obtida por meio de heurísticas e subproblemas (*Sub-MIPs*), permitindo reduzir a solução inicial encontrada de aproximadamente 1654 para 679 unidades de tempo. Entretanto, a complexidade combinatória do problema impediu que o solver eliminasse completamente a diferença entre a solução encontrada e o limite inferior durante o intervalo de execução.

Conclusão: A instância LA03 apresentou elevada complexidade computacional, característica dos problemas de escalonamento do tipo Job Shop Scheduling. O solver HiGHS foi capaz de encontrar uma solução viável de boa

qualidade em um tempo reduzido, utilizando estratégias heurísticas e técnicas de Branch-and-Bound. Contudo, o elevado gap final de 39.41% demonstra que o tempo computacional disponível foi insuficiente para garantir a solução ótima global, sendo necessário aumentar o limite de execução ou utilizar estratégias avançadas de otimização para melhorar a qualidade da solução.

2.9 Análise dos Resultados da Instância LA04

A instância **LA04** apresentou comportamento característico de um problema de otimização combinatória de elevada complexidade, exigindo um esforço computacional significativo para a obtenção da solução ótima. A resolução foi realizada utilizando o solver **HiGHS**, considerando um limite máximo de execução de 30 segundos.

O status final da solução foi classificado como *Incomplete (Time Limit Reached)*, indicando que o solver atingiu o limite de tempo antes de realizar a prova matemática da otimalidade. Entretanto, a solução obtida foi considerada *viável (feasible)*, respeitando todas as restrições impostas pelo modelo matemático.

A melhor solução inteira encontrada apresentou um valor de *makespan* igual a **626**, enquanto o limite inferior dual obtido durante a execução foi aproximadamente **392,50**. A diferença entre esses valores resultou em um *gap* de otimalidade de aproximadamente **37,3%**, indicando que a solução encontrada ainda apresentava uma distância significativa em relação ao ótimo global conhecido.

Durante a busca, o solver utilizou estratégias baseadas em *Branch-and-Bound*, heurísticas construtivas, busca local e geração de cortes. A solução inicial encontrada pelas heurísticas apresentou um *makespan* de 1792, sendo posteriormente reduzida para 626 através das melhorias realizadas ao longo do processo iterativo.

A Tabela 8 apresenta um resumo das principais métricas obtidas durante a execução.

Do ponto de vista computacional, foram explorados 7.924 nós da árvore de busca, totalizando 256.095 iterações de programação linear. Além disso, foram aplicados cortes de separação e melhorias heurísticas com o objetivo de reduzir o espaço de busca e aproximar a solução encontrada do ótimo global.

De forma geral, a instância LA04 demonstrou maior dificuldade de resolução quando comparada às instâncias anteriores, devido ao aumento da complexidade combinatória do problema. Embora a solução ótima não tenha sido comprovada no tempo disponível, o solver apresentou boa capacidade de busca, reduzindo significativamente o valor inicial do *makespan* e obtendo uma solução viável de qualidade dentro do limite computacional estabelecido.

2.10 Análise dos Resultados da Instância ORB01

A instância ORB01 foi resolvida utilizando o solver HiGHS com limite máximo de execução definido em 30 segundos. Ao final da execução, o solver apresentou

Tabela 8: Resultados computacionais da instância LA04

Métrica	Resultado
Status da solução	Incompleto (Time Limit Reached)
Tempo limite	30 segundos
Melhor solução (<i>Primal Bound</i>)	626
Limite inferior (<i>Dual Bound</i>)	392,50
Gap de otimalidade	37,3%
Nós explorados	7.924
Iterações LP	256.095
Cortes aplicados	4.847
Melhorias heurísticas	36.141

o status *Incomplete (Time Limit Reached)*, indicando que o processo foi interrompido devido ao alcance do tempo máximo antes da comprovação da solução ótima.

Apesar da interrupção, a solução obtida foi classificada como viável (*Solution Status: Feasible*), garantindo que todas as restrições do modelo matemático foram satisfeitas. Entretanto, a otimalidade global não pôde ser comprovada dentro do tempo disponível.

O melhor valor encontrado para a função objetivo foi igual a 1103, enquanto o limite inferior obtido pelo solver foi de 669,162867. A diferença entre esses valores resultou em um gap de otimalidade de:

$$Gap = \frac{1103 - 669,162867}{1103} \times 100 = 39,33\%$$

Tabela 9: Resultados computacionais da instância ORB01

Métrica	Resultado
Tempo de execução	30,0 s
Primal Bound	1103
Dual Bound	669,162867
Gap de otimização	39,33%
Nós explorados	1257
Iterações LP	115033

Esse valor indica que a solução encontrada ainda apresenta uma distância significativa em relação ao limite inferior teórico, impossibilitando a certificação da solução ótima considerando a tolerância de 0,01%.

Durante a busca, o solver reduziu a solução inicial de 2221 para 1103 através principalmente de heurísticas locais e resolução de subproblemas MIP. O processo explorou 1257 nós da árvore Branch-and-Bound, realizou 115033 iterações de programação linear e executou milhares de chamadas heurísticas para melhoria da solução incumbente.

Portanto, a instância ORB01 demonstrou elevada complexidade combinatória. Embora o solver tenha encontrado uma solução viável de boa qualidade em tempo limitado, o fechamento do gap dual não foi alcançado, evidenciando a dificuldade de obtenção da solução ótima global para esta instância.

3 Analise dos Resultados do Flow Shop Scheduling

3.1 Análise dos Resultados – Instância *problem_10m_20j*

A instância *problem_10m_20j*, pertencente ao problema de escalonamento *Flow Shop Scheduling*, foi resolvida utilizando o solver HiGHS com limite máximo de execução de 30 segundos. O objetivo da otimização consiste na minimização do *makespan*, ou seja, do tempo total necessário para finalizar todos os 20 trabalhos considerando as 10 máquinas disponíveis.

O processo de otimização foi encerrado pelo critério de limite de tempo (*Time Limit*), atingindo exatamente 30,01 segundos de execução. Apesar da interrupção, a solução obtida permaneceu viável, respeitando todas as restrições operacionais e de integridade do modelo matemático, sem ocorrência de violações de *bounds* ou restrições de linhas.

A melhor solução encontrada pelo solver apresentou um valor de *makespan* igual a 298. Durante a execução, uma primeira solução viável foi obtida por meio de procedimentos heurísticos aos 3,3 segundos, com valor inicial de 306. Após uma reinicialização estratégica da busca (*restart*), o solver aplicou novas heurísticas locais e conseguiu melhorar a solução para 298 aos 6,8 segundos, mantendo esse valor até o final da execução.

O limite inferior teórico obtido pelo método de Branch-and-Bound foi de 280,26. Dessa forma, o intervalo entre a melhor solução encontrada e o limite inferior resultou em um *gap* de otimização de 5,95%, conforme apresentado na Equação:

$$Gap = \frac{PrimalBound - DualBound}{PrimalBound} \times 100$$

$$Gap = \frac{298 - 280.2599}{298} \times 100 = 5.95\%$$

Embora o critério de convergência definido fosse de 0,01%, o limite de tempo impediu a comprovação da otimalidade global. Entretanto, o baixo valor do *gap* demonstra que a solução obtida apresenta elevada qualidade e está próxima do ótimo matemático.

Durante a busca, foram explorados 203 nós da árvore de Branch-and-Bound, totalizando 196.210 iterações de programação linear. Deste total, 119.743 iterações foram destinadas ao processo de *strong branching*, 19.082 à separação de cortes e 32.355 a procedimentos heurísticos. A profundidade máxima da árvore atingiu o nível 5.

Tabela 10: Resumo dos resultados da otimização para a instância problem_10m_20j

Métrica	Resultado
Status da solução	Time Limit Reached
Tempo de execução	30,01 s
Melhor solução (<i>Primal Bound</i>)	298
Limite inferior (<i>Dual Bound</i>)	280,26
Gap de otimização	5,95%
Nós explorados	203
Iterações LP	196.210
Profundidade máxima da árvore	5

Os resultados demonstram que a instância apresentou complexidade combinatoria moderada, porém o solver HiGHS foi capaz de encontrar rapidamente uma solução factível de alta qualidade. O valor final do *makespan* igual a 298, associado a um *gap* inferior a 6%, indica que a solução encontrada é competitiva e adequada para aplicações práticas de planejamento e programação da produção.

Para a instância *problem_10m_20j*, o solver HiGHS determinou uma sequência de processamento associada à melhor solução viável encontrada durante o limite de execução de 30 segundos. Como o problema pertence à classe *Permutation Flow Shop Scheduling Problem* (PFSP), todos os trabalhos seguem a mesma ordem de processamento nas 10 máquinas, tornando a sequência de entrada dos trabalhos o principal fator de decisão para minimização do *makespan*.

A melhor sequência encontrada, correspondente ao valor objetivo (*Primal Bound*) igual a 298, foi:

19 → 9 → 15 → 10 → 4 → 13 → 12 → 14 → 7 → 5 → 3 → 18 → 8 → 2 → 0 → 1 → 16 → 6 → 11 → 17

Essa sequência representa a ordem cronológica de entrada dos 20 trabalhos no sistema produtivo, sendo aplicada de forma idêntica em todas as máquinas. A ordenação encontrada busca reduzir tempos de espera e melhorar o aproveitamento dos recursos produtivos, contribuindo para a minimização do tempo total de conclusão.

A sequência obtida proporcionou um *makespan* igual a 298 unidades de tempo. Apesar da interrupção pelo limite de execução, a solução apresentou alta qualidade, permanecendo próxima do limite inferior obtido pelo método Branch-and-Bound (*Dual Bound*=280,26), resultando em um *gap* de otimização de apenas 5,95%.

Portanto, a programação encontrada representa uma solução eficiente para o problema de sequenciamento, demonstrando um bom equilíbrio entre qualidade da solução e esforço computacional, sendo adequada para aplicações práticas de planejamento da produção.

Tabela 11: Sequência de processamento obtida para a instância `problem_10m_20j`

Posição	Job
1	19
2	9
3	15
4	10
5	4
6	13
7	12
8	14
9	7
10	5
11	3
12	18
13	8
14	2
15	0
16	1
17	16
18	6
19	11
20	17

3.2 Resultados da Otimização – Instância `problem_3m_10j`

A instância *problem_3m_10j* pertence à classe dos problemas *Permutation Flow Shop Scheduling Problem* (PFSP), onde todos os trabalhos seguem a mesma ordem de processamento nas máquinas. O objetivo da otimização consiste em determinar a sequência de execução dos jobs que minimiza o tempo total de conclusão (*makespan*).

A resolução foi realizada utilizando o solver HiGHS aplicado ao modelo de Programação Inteira Mista (MILP). O solver encontrou uma solução ótima global, com valor de:

$$C_{max}^* = 126 \quad (12)$$

O limite primal encontrado foi igual ao limite dual, resultando em um *optimality gap* de 0%, comprovando matematicamente a otimalidade da solução obtida.

Durante o processo de pré-processamento (*presolve*), o modelo foi reduzido de 69 restrições e 131 variáveis para 51 restrições e 113 variáveis, reduzindo a complexidade computacional antes da etapa de busca.

A sequência ótima encontrada para o problema de *Permutation Flow Shop* foi:

Tabela 12: Resumo dos resultados computacionais da instância `problem_3m_10j`

Métrica	Resultado
Status da solução	Ótima (<i>Optimal</i>)
Makespan (C_{max})	126
Primal Bound	126
Dual Bound	126
Gap de otimização	0%
Tempo computacional	0,04 s
Nós explorados (Branch-and-Bound)	1
Iterações LP	57

$$4 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 7 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 6$$

A Tabela 13 apresenta a ordem de entrada dos jobs no sistema produtivo.

Tabela 13: Sequência ótima de processamento dos jobs

Posição	Job
1	4
2	8
3	9
4	3
5	5
6	10
7	7
8	1
9	2
10	6

Os resultados demonstram que a instância apresenta baixa complexidade computacional devido ao número reduzido de trabalhos e máquinas. O solver HiGHS apresentou rápida convergência, utilizando eficientemente técnicas de pré-processamento e exploração da árvore de Branch-and-Bound, obtendo a solução ótima em tempo computacional reduzido.

3.3 Resultados da Otimização - Instância `problem_3m_20j`

A instância `problem_3m_20j` corresponde a um problema de *Permutation Flow Shop Scheduling Problem* (PFSP), composto por 20 trabalhos (*jobs*) processados em 3 máquinas (*machines*), onde todos os trabalhos seguem a mesma sequência de processamento ao longo do sistema produtivo. O objetivo da otimização consiste em determinar a ordem de processamento que minimiza o tempo total de conclusão de todos os trabalhos, definido como *makespan* (C_{max}).

A resolução foi realizada utilizando o solver HiGHS aplicado ao modelo de programação inteira mista (MILP). Os resultados obtidos demonstram que o problema foi resolvido de forma exata, com comprovação matemática da otimalidade da solução encontrada.

Tabela 14: Resumo dos resultados computacionais para a instância problem_3m_20j.

Indicador	Resultado
Status da solução	Ótima (<i>Optimal</i>)
Número de máquinas	3
Número de trabalhos	20
Makespan ótimo (C_{max})	2222,0
Primal Bound	2222,0
Dual Bound	2222,0
Gap de otimização	0%
Tempo computacional	0,18 s
Nós explorados (<i>Branch-and-Bound</i>)	1
Iterações LP	209

O solver HiGHS encontrou uma solução ótima com valor de $C_{max} = 2222,0$, indicando que todos os 20 trabalhos podem ser processados no sistema produtivo dentro deste horizonte temporal mínimo. A igualdade entre o limite primal e o limite dual (2222,0) resulta em um *gap* de otimização igual a zero, confirmando matematicamente que nenhuma solução melhor pode ser encontrada dentro do espaço de busca considerado.

O desempenho computacional também apresentou elevada eficiência. O processo de solução foi concluído em apenas 0,18 segundos, sendo necessário explorar apenas um nó na árvore de Branch-and-Bound. Esse comportamento indica que a formulação matemática apresentou boa capacidade de redução do espaço de busca. Durante o processo de pré-processamento (*presolve*), o modelo original contendo 139 restrições e 261 variáveis foi reduzido para uma estrutura equivalente com apenas 3 restrições e 4 variáveis, permitindo a obtenção da solução ótima praticamente na raiz da árvore de busca.

Por se tratar de um problema de Permutation Flow Shop, a sequência definida para a primeira máquina é obrigatoriamente mantida nas máquinas subsequentes. Dessa forma, a solução ótima obtida pelo solver determina a seguinte ordem de processamento dos trabalhos:

17 → 6 → 13 → 14 → 12 → 19 → 0 → 10 → 15 → 1 → 4 → 2 → 3 → 9 → 18 → 5 → 7 → 11 → 16 → 8

A Tabela 15 apresenta o posicionamento dos trabalhos na sequência ótima encontrada.

A sequência obtida representa a política ótima de produção para esta instância, minimizando o tempo total de fabricação e garantindo a utilização eficiente das três máquinas disponíveis. O resultado evidencia que o modelo matemático e o

Tabela 15: Sequência ótima de processamento para a instância `problem_3m_20j`.

Posição	Job
1	17
2	6
3	13
4	14
5	12
6	19
7	0
8	10
9	15
10	1
11	4
12	2
13	3
14	9
15	18
16	5
17	7
18	11
19	16
20	8

solver HiGHS foram capazes de encontrar uma solução globalmente ótima com baixo custo computacional, mesmo considerando um problema combinatório característico dos sistemas Flow Shop.

3.4 Resultados da Instância `problem_5m_10j`

A instância `problem_5m_10j` representa um problema clássico de *Permutation Flow Shop Scheduling Problem* (PFSP), composto por 10 trabalhos (*jobs*) processados em 5 máquinas. O objetivo da otimização consiste em determinar a sequência de processamento dos trabalhos que minimiza o tempo total de conclusão do sistema, denominado *makespan* ($C_{\max}$).

A resolução foi realizada utilizando o solver HiGHS, obtendo uma solução classificada como ótima (*Optimal*). Esse resultado indica que, além da obtenção de uma solução factível, o solver foi capaz de comprovar matematicamente a sua otimalidade global.

Os principais resultados obtidos são apresentados na Tabela 16.

O valor ótimo encontrado para o makespan foi:

$$C_{\max} = 162$$

Observa-se que o limite inferior dual obtido pelo solver apresentou o mesmo valor do limite primal, resultando em um gap de otimalidade igual a zero. As-

Tabela 16: Resultados da otimização para a instância problem_5m_10j

Métrica	Resultado
Status da solução	Ótima (<i>Optimal</i>)
Makespan ótimo ($C_{\max}$)	162
Dual Bound	162
Gap de otimização	0%
Tempo computacional	0,06 s
Nós explorados	1
Iterações LP	113

sim, a solução encontrada representa a melhor configuração possível para esta instância.

Durante a execução computacional, o solver aplicou técnicas de pré-processamento (*presolve*) para redução do modelo matemático, eliminando restrições redundantes e simplificando a busca. Como consequência, a árvore de *Branch-and-Bound* foi encerrada explorando apenas um nó, com apenas 113 iterações de programação linear, demonstrando elevada eficiência computacional.

A sequência ótima de processamento dos trabalhos obtida foi:

$$0 \rightarrow 8 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 9$$

A Tabela 17 apresenta a posição de entrada dos trabalhos no sistema produtivo.

Tabela 17: Sequência ótima de processamento da instância problem_5m_10j

Posição	Job
1	0
2	8
3	7
4	2
5	5
6	6
7	4
8	1
9	3
10	9

Portanto, a instância problem_5m_10j apresentou desempenho computacional satisfatório, com solução ótima comprovada, gap nulo e baixo tempo de execução. Os resultados confirmam a eficiência da formulação MILP empregada para resolver problemas PFSP de pequeno porte.

3.5 Resultados da Instância problem_5m_30j

A instância analisada corresponde a um problema de *Permutation Flow Shop Scheduling Problem* (PFSP), resolvido utilizando o solver HiGHS com limite máximo de execução definido em 30 segundos.

Ao final da execução, o solver apresentou o status:

Status: Incomplete - Time limit reached

Esse resultado indica que a otimização foi interrompida devido ao atingimento do tempo máximo estabelecido, impossibilitando a comprovação matemática da otimalidade global da solução encontrada.

Entretanto, o solver identificou uma solução factível, conforme indicado pelo status:

Solution status: Feasible

A solução obtida respeita todas as restrições do modelo, sem apresentar violações de integridade, limites ou restrições operacionais.

Os principais resultados da execução são apresentados na Tabela 18.

Tabela 18: Resultados da otimização com limite de tempo

Métrica	Resultado
Status final	Incomplete (Time limit reached)
Tempo de execução	30,01 s
Primal Bound ($C_{\max}$)	260
Dual Bound	242,02
Gap de otimização	6,91%
Nós explorados	12.593
Iterações LP	203.468

O melhor valor da função objetivo encontrado durante a execução foi:

$$C_{\max} = 260$$

Enquanto o limite inferior calculado pelo solver foi:

$$LB = 242,02$$

A diferença entre esses valores resultou em um gap de otimalidade de:

$$Gap = 6,91\%$$

indicando que a solução obtida apresenta pequena distância em relação ao ótimo global, apesar da ausência da prova matemática de optimalidade.

Durante a busca, o solver aplicou estratégias heurísticas e técnicas de *Branch-and-Bound*. A solução inicial obtida por arredondamento na raiz apresentava

makespan igual a 327, sendo posteriormente refinada através de buscas locais e Sub-MIPs:

$$327 \rightarrow 288 \rightarrow 277 \rightarrow 269 \rightarrow 261 \rightarrow 260$$

Esse processo evidencia a eficiência das heurísticas internas do solver na melhoria progressiva da solução.

Embora a execução tenha sido interrompida pelo limite de tempo, o resultado obtido apresenta elevada qualidade, com uma solução factível de makespan 260 e gap inferior a 7%. Dessa forma, a abordagem utilizada demonstrou capacidade de encontrar soluções próximas da otimalidade mesmo para execuções com restrição computacional.

A melhor sequência factível encontrada pelo solver, associada ao makespan:

$$C_{\max} = 260$$

é apresentada a seguir:

$$17 \rightarrow 13 \rightarrow 14 \rightarrow 1 \rightarrow 23 \rightarrow 28 \rightarrow 11 \rightarrow 22 \rightarrow 19 \rightarrow 0 \rightarrow 10 \rightarrow 15 \rightarrow 6 \rightarrow 20 \rightarrow 12 \rightarrow 27 \rightarrow 24 \rightarrow 21 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow \dots$$

A sequência representa a ordem cronológica de entrada dos trabalhos no sistema produtivo e é aplicada de forma idêntica em todas as máquinas do processo.

A Tabela 19 apresenta o posicionamento dos trabalhos na sequência encontrada.

Tabela 19: Sequência de processamento da instância PFSP com 30 jobs

Posição	Job	Posição	Job
1	17	16	27
2	13	17	24
3	14	18	21
4	1	19	4
5	23	20	2
6	28	21	3
7	11	22	29
8	22	23	9
9	19	24	18
10	0	25	5
11	10	26	7
12	15	27	25
13	6	28	26
14	20	29	16
15	12	30	8

Embora a execução tenha sido interrompida pelo limite de tempo e a otimalidade global não tenha sido comprovada, a sequência obtida representa a

melhor solução factível encontrada pelo solver durante a busca. O valor final de makespan igual a 260 unidades de tempo, associado a um gap de 6,91%, demonstra que a solução apresenta elevada qualidade e está próxima do limite inferior calculado pelo modelo matemático.

3.6 Análise da Instância *problem_5m_20j*

A instância *problem_5m_20j* corresponde a um problema de *Permutation Flow Shop Scheduling Problem* (PFSP), composto por 5 máquinas e 20 trabalhos. O objetivo da otimização consiste em determinar a sequência de processamento dos trabalhos que minimiza o tempo total de conclusão do sistema, definido pelo critério de *makespan* ($C_{\max}$).

A resolução foi realizada utilizando o solver HiGHS v1.14.0, considerando um limite máximo de execução de 30 segundos. O solver finalizou a execução com o status *Time limit reached*, indicando que o tempo computacional foi atingido antes da comprovação da solução ótima global.

Entretanto, a solução encontrada foi classificada como viável (*Solution status: feasible*), respeitando todas as restrições do modelo matemático.

Tabela 20: Resultados obtidos para a instância *problem_5m_20j*

Indicador	Resultado
Número de máquinas	5
Número de trabalhos	20
Tempo de execução	30,01 s
Makespan encontrado ($C_{\max}$)	232
Limite inferior dual	218,42
Gap de otimalidade	5,85%
Nós explorados	11.442
Iterações LP	121.288

O melhor valor encontrado para o makespan foi $C_{\max} = 232$, enquanto o limite inferior obtido pelo relaxamento matemático foi 218,42. Dessa forma, o gap final de 5,85% indica que a solução encontrada apresenta pequena distância em relação ao ótimo global.

A sequência de processamento obtida pelo solver foi:

13 → 12 → 17 → 19 → 15 → 6 → 1 → 14 → 16 → 0 → 18 → 3 → 8 → 4 → 9 → 7 → 2 → 5 → 10 → 11

Esta sequência representa a ordem de entrada dos trabalhos nas máquinas, característica do problema de Flow Shop Permutacional.

Os resultados demonstram que, mesmo sem a comprovação da otimalidade global dentro do limite de tempo estabelecido, o solver HiGHS foi capaz de obter uma solução de elevada qualidade, com baixo gap de otimalidade e adequada para aplicações práticas de planejamento e programação da produção.

A sequência final obtida pelo solver HiGHS define a ordem de entrada dos 20 trabalhos no sistema produtivo. Como se trata de um problema de *Permutation Flow Shop*, essa mesma permutação é aplicada em todas as máquinas do processo. A Tabela 21 apresenta o posicionamento dos trabalhos na sequência final encontrada.

Tabela 21: Posicionamento final dos trabalhos na sequência obtida para a instância *problem_5m_20j*

Posição	Job	Posição	Job
1	13	11	18
2	12	12	3
3	17	13	8
4	19	14	4
5	15	15	9
6	6	16	7
7	1	17	2
8	14	18	5
9	16	19	10
10	0	20	11

3.7 Análise da Instância *problem_8m_10j* - Permutation Flow Shop

A instância *problem_8m_10j* corresponde a um problema de *Permutation Flow Shop Scheduling Problem* (PFSP), composto por 8 máquinas e 10 trabalhos (*jobs*), no qual todos os trabalhos devem seguir a mesma sequência de processamento ao longo do sistema produtivo. O objetivo da otimização é minimizar o tempo total de conclusão de todos os trabalhos, denominado *makespan* ($C_{\max}$).

A resolução foi realizada utilizando o solver HiGHS, sendo obtida uma solução ótima global para a instância analisada. O algoritmo foi capaz de encontrar e provar a melhor solução possível para o modelo matemático formulado.

Tabela 22: Resumo dos resultados obtidos para a instância *problem_8m_10j*.

Métrica	Resultado
Status da solução	Ótimo (<i>Optimal</i>)
Número de máquinas	8
Número de trabalhos	10
Makespan ótimo ($C_{\max}$)	190
Limite inferior (<i>Dual Bound</i>)	190
Gap de otimalidade	0%
Tempo de execução	0,06 s
Nós explorados (<i>Branch-and-Bound</i>)	1
Iterações LP	141

O valor ótimo encontrado para o *makespan* foi de $C_{\max} = 190$, sendo este resultado confirmado pelo limite dual obtido pelo solver. A igualdade entre o limite primal e dual demonstra que a solução encontrada possui otimalidade comprovada, resultando em um *optimality gap* igual a zero.

O desempenho computacional apresentado pelo solver foi altamente eficiente. Após a etapa de pré-processamento (*presolve*), o modelo foi simplificado e a busca pelo ótimo global foi concluída explorando apenas um nó da árvore de Branch-and-Bound. Foram necessárias somente 141 iterações de programação linear para demonstrar a convergência da solução.

3.7.1 Sequência Ótima de Processamento

Para problemas do tipo Permutation Flow Shop, a sequência obtida representa a ordem de entrada dos trabalhos no sistema produtivo e é mantida em todas as 8 máquinas. A sequência ótima encontrada pelo solver foi:

$$J_5 \rightarrow J_3 \rightarrow J_0 \rightarrow J_8 \rightarrow J_4 \rightarrow J_9 \rightarrow J_6 \rightarrow J_1 \rightarrow J_2 \rightarrow J_7$$

A Tabela 23 apresenta o posicionamento dos trabalhos na sequência ótima de produção.

Tabela 23: Sequência ótima de processamento da instância *problem_8m_10j*.

Posição	Job
1	J5
2	J3
3	J0
4	J8
5	J4
6	J9
7	J6
8	J1
9	J2
10	J7

A sequência ótima obtida representa o melhor arranjo de processamento entre os 10 trabalhos, garantindo o menor tempo total de conclusão considerando as restrições de precedência entre máquinas e a característica de permutação do problema. O resultado demonstra a capacidade do modelo de otimização em obter soluções exatas mesmo considerando múltiplos estágios produtivos.

4 Conclusão

Este trabalho apresentou uma análise aprofundada dos problemas clássicos de sequenciamento da produção, abrangendo as formulações de *Single Machine Scheduling*, *Flow Shop Scheduling* e *Job Shop Scheduling*, com o objetivo de

avaliar o comportamento de diferentes estratégias de otimização em cenários de crescente complexidade computacional. A investigação foi conduzida por meio de modelos matemáticos de Programação Inteira Mista (*Mixed Integer Linear Programming – MILP*), resolvidos utilizando o solver HiGHS, permitindo a obtenção de soluções ótimas para instâncias de menor e média escala e estabelecendo uma referência quantitativa para avaliação das abordagens heurísticas.

No problema de máquina única (*Single Machine Scheduling*), foram avaliadas 31 instâncias com diferentes quantidades de trabalhos, variando de $n = 5$ até instâncias de maior dimensão. Os experimentos demonstraram que, mesmo em uma configuração com apenas um recurso produtivo, a escolha da sequência de processamento exerce influência significativa sobre o desempenho do sistema. As regras heurísticas analisadas, incluindo FIFO, SPT e EDD, apresentaram comportamentos distintos conforme a função objetivo considerada. A regra SPT apresentou tendência de redução do tempo médio de conclusão dos trabalhos, enquanto a regra EDD mostrou maior adequação para controle de atrasos e atendimento de prazos. A comparação com os resultados obtidos pelo modelo exato permitiu quantificar a distância entre soluções heurísticas e ótimas, evidenciando que métodos simples podem apresentar desempenho satisfatório em determinadas estruturas de dados, porém sem garantia de otimalidade global.

A análise do problema *Flow Shop Scheduling* foi realizada considerando diferentes configurações de máquinas e trabalhos, incluindo instâncias como *problem_3m_10j*, *problem_3m_20j*, *problem_5m_20j*, *problem_5m_30j* e *problem_8m_10j*. Os resultados obtidos demonstraram que o modelo MILP foi capaz de encontrar sequências ótimas para instâncias de menor porte, permitindo identificar exatamente a ordenação dos trabalhos e o respectivo valor do *makespan*.

Para a instância *problem_3m_10j*, o solver encontrou solução ótima com sequência de processamento definida e valor mínimo de *makespan*, confirmando a eficiência da formulação matemática para problemas com número reduzido de variáveis. Entretanto, para instâncias com maior quantidade de trabalhos, como *problem_5m_30j*, observou-se aumento significativo da complexidade computacional devido ao crescimento combinatório das possibilidades de sequenciamento. Esse comportamento evidencia a limitação prática dos métodos exatos quando aplicados diretamente a problemas industriais de maior escala.

A instância *problem_8m_10j* apresentou uma característica relevante, pois mesmo possuindo um número moderado de trabalhos, o aumento da quantidade de máquinas elevou significativamente a complexidade do modelo. A solução obtida pelo solver apresentou sequência ótima validada matematicamente, demonstrando a capacidade da formulação MILP em explorar estruturas específicas do problema quando o tamanho da instância permanece dentro de limites computacionais aceitáveis.

Na análise do problema *Job Shop Scheduling*, observou-se um aumento ainda mais expressivo da complexidade em comparação ao *Flow Shop*, devido à necessidade de determinar simultaneamente a ordem das operações, a alocação dos recursos e os intervalos de processamento. Diferentemente do *Flow Shop*, no qual todos os trabalhos seguem a mesma rota produtiva, o *Job Shop* apresenta múltiplas possibilidades de roteamento, tornando o espaço de soluções signifi-

cativamente maior. Os resultados demonstraram que pequenas modificações na sequência operacional podem gerar impactos relevantes no *makespan*, na utilização das máquinas e na formação de gargalos produtivos.

A análise dos tempos computacionais obtidos durante as execuções confirmou o comportamento esperado dos problemas pertencentes à classe NP-difícil. À medida que o número de trabalhos e máquinas aumentou, ocorreu crescimento significativo do número de variáveis binárias e restrições associadas ao modelo matemático, resultando em maior esforço computacional para comprovação da otimalidade. Dessa forma, embora os métodos exatos apresentem grande importância para validação científica e obtenção de soluções de referência, sua aplicação torna-se limitada em ambientes produtivos de larga escala.

Os resultados obtidos permitem concluir que não existe uma abordagem única capaz de solucionar eficientemente todas as classes de problemas de sequenciamento. Para instâncias pequenas e moderadas, os modelos MILP apresentam elevada relevância por fornecerem soluções ótimas comprovadas e limites inferiores confiáveis. Entretanto, para problemas de maior dimensão, a utilização de heurísticas, metaheurísticas e métodos híbridos torna-se indispensável para alcançar soluções de alta qualidade em tempo computacional reduzido.

De forma geral, os experimentos realizados demonstraram a relação direta entre complexidade estrutural do problema, qualidade da solução e custo computacional. O estudo dos problemas de *Machine Scheduling*, *Flow Shop Scheduling* e *Job Shop Scheduling* evidenciou que técnicas de otimização matemática constituem ferramentas fundamentais para o desenvolvimento de sistemas avançados de planejamento da produção, especialmente em ambientes industriais modernos caracterizados por alta variabilidade.

Tabela 24: Síntese dos experimentos realizados nos problemas de sequenciamento da produção.

Problema	Instâncias analisadas	Método de resolução	Principais resultados obtidos
<i>Single Machine Scheduling</i>	31 instâncias avaliadas, com número de trabalhos variando de $n = 5$ até instâncias de maior dimensão	Modelo MILP resolvido pelo solver HiGHS; comparação com heurísticas FIFO, SPT e EDD	A formulação matemática permitiu obter soluções ótimas para as instâncias avaliadas, servindo como referência para análise das heurísticas. As regras de despacho apresentaram diferentes desempenhos conforme a função objetivo considerada. A regra SPT apresentou melhor comportamento para redução do tempo médio de conclusão, enquanto EDD mostrou maior adequação para controle de atrasos.
<i>Flow Shop Scheduling</i>	Instâncias com diferentes combinações de máquinas e trabalhos: <i>problem_3m_10j</i> , <i>problem_3m_20j</i> , <i>problem_5m_20j</i> , <i>problem_5m_30j</i> , <i>problem_8m_10j</i>	Formulação MILP considerando restrições de precedência, não sobreposição de operações e minimização do <i>makespan</i> . Resolução utilizando HiGHS	Foram obtidas sequências ótimas para instâncias de menor e média escala. Os resultados demonstraram que o aumento do número de máquinas e trabalhos provoca crescimento significativo do espaço de busca, aumentando o esforço computacional necessário para comprovação da otimalidade.
<i>Job Shop Scheduling</i>	Instâncias clássicas de benchmark, incluindo problemas do conjunto LA e ORB	Modelo matemático baseado em programação inteira com restrições de alocação, precedência tecnológica e conflitos entre operações	A análise evidenciou maior complexidade em relação ao <i>Flow Shop</i> , devido à existência de diferentes rotas produtivas para cada trabalho. Pequenas alterações no sequenciamento provocaram impactos relevantes no <i>makespan</i> , utilização dos recursos e formação de gargalos.
Análise comparativa geral	Conjunto completo de problemas avaliados	Comparação entre métodos exatos e estratégias heurísticas	Os resultados confirmaram a natureza NP-difícil dos problemas de sequenciamento. Métodos exatos são fundamentais para geração de soluções de referência, enquanto heurísticas e métodos híbridos apresentam maior potencial para aplicações industriais de larga escala.